

S 強さそのまま、重量1/2へ ～Robot Diet Plan～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 自律制御ゼミ
15回生 門島杏果 酒井智弘 堀田雅貴 守永大翼

研究の背景と目的

本校は2013年より「ロボカップジュニアジャパン・サッカーチャレンジ」に参加してきた。今年度よりこの競技規定の一部が変更され、赤外線パルス発光ボールを利用するのはLightweight-Leagueのみとなり、参加するためには、**上限2.4kgから1.1kg以下**にする必要が生じた。性能を維持し、重量1/2以下にするためにはどのようにすればよいのか研究を進めた。

ハードウェアについて

「2017model」の全パーツ重量を測定し、削減及び軽量化できるパーツを選定し、「2018model」を製作した。

部品名	2017model	2018model	比較	変更点
ラインセンサー	12.0	9.6	-2.4	数量削減
ラインセンサー信号保持回路	38.0	19.0	-19.0	数量削減
超音波センサ	45.6	45.6	0.0	
超音波センサ固定部品	17.6	8.0	-9.6	
超音波センサーI2C変換		7.4	7.4	新規
方位センサ	3.2	3.2		
CPUボード	73.4	36.7	-36.7	数量削減
モータードライバーボード	48.3	48.3		
電源スイッチ	17.2		-17.2	廃止
切り替えスイッチ	8.3	0.5	-7.8	ジャンパーピン
ハーネス	67.2	59.6	-7.6	
モーター+L字ステー	550.8	270.0	-280.8	パーツ変更
オムニホイール	118.8	87.9	-30.9	パーツ変更
ソレノイド	107.5	107.5		
昇圧回路	46.4	46.4		
キッカー板	7.5	6.0	-1.5	
蝶番	4.3	4.3		
前方ボール補足センサ	9.0	9.0		
バッテリー	397.1	70.0	-327.1	パーツ変更
バッテリーホルダー	26.6	3.5	-23.1	素材変更
バッテリー保護回路		16.6	16.6	新規
シャーシ(下段)	89.8	56.9	-32.9	
シャーシ(中段)	79.0	38.2	-40.8	素材変更
シャーシ(上段)	89.6	30.0	-59.6	
六角スペーサー	131.8	40.4	-91.4	樹脂パーツ
ハンドル	49.5	2.0	-47.5	素材変更
ねじ・ナット類	80.0	45.5	-34.5	数量削減
機体力バー	35.0		-35.0	廃止
機体全体	2153.5	1072.1	-1081.4	

1) バッテリー関連

Ni-MH 7.2v 3000mA → Li-PO 7.4v 1300mA

重量削減効果が一番大きいパーツであるが、競技ロボット用バッテリーとしては取り扱いが難しく、保護回路等を必要とするために昨年までは導入を見送っていたが、性能を維持するためには、導入しなければならないパーツとなった。

2) モーター関連

TAMIYA 380K10 7.2v → Pololu 9.7:1 HP 12v

ロボット重量を大幅に削減することを前提に軽量なギヤードモーターを選択し、性能を維持することができた。定格電圧のバッテリーを選択できていないところに問題点が残る。

3) 機体関連

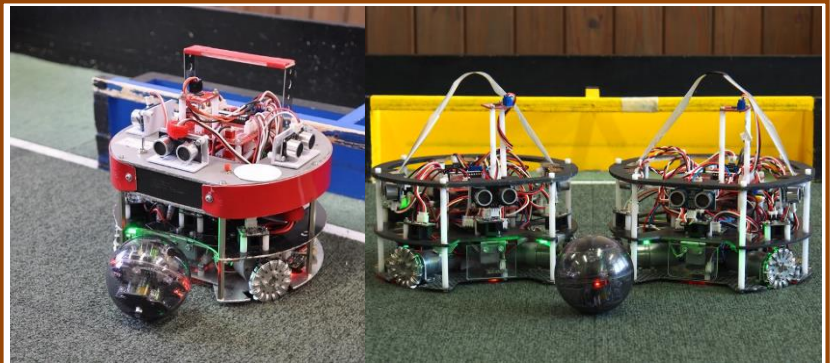
重量が大きく接触の多い競技であるために強度を上げることを目指していたが、軽量機体を作るうえでは樹脂パーツに切り替え、板状のシャーシの不要な部分を切り抜き軽量化を図る。

4) センサー・CPUボード関連

センサー数の削減や、信号をCPUに入力する前に集約することにより、ボード数を減らし軽量化を図る。

機体の位置関係を今までと同様に把握するためにはプログラムは複雑なものになった。

総重量 2154gから1072gに削減 ½ダイエットに成功



2017 model

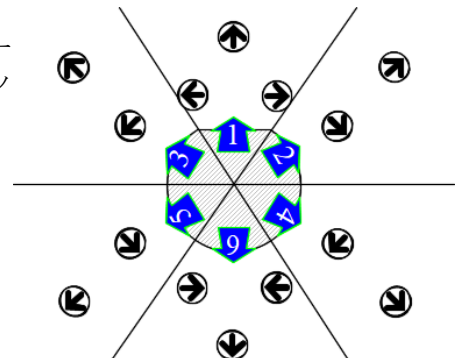
2018 model

ソフトウェアについて

1) ボールエリアの設定

赤外線パルスを6方位のセンサーで計測し、ボールがあるエリアを特定する。

従来は6方位のセンサーの数値比較を行い、ロボットのモーションを定めていたが、ボールエリアを設定することにより、プログラムの構造を理解しやすく、よりきめの細かいモーション設定が可能となった。



2) Last-Motion関数の導入

ロボットに与えた最後のMotion命令内容を関数として設定し、サイドライン等の白線を越えた時にリカバリー処理に利用する。軽量化のためにセンサー信号を集約しているが、この関数を利用することにより、前後左右どこかの白線を越えたのかを予測することが可能となった。

3) LCDの導入（メンテナンスモード）

今まではセンサー数値を読み取るためには、PCを接続する必要があったが、LCDを接続することによりロボット単独でセンサー数値を読み取ることが出来るようになった。

性能を維持している……

今後に向けて

1. 戦術の変更

プッシングのルールが適応されないノード大会、ブロック大会ではFW機とGK機の2台での編成は非常に不利になる。審判が判断を誤り、相手側の機体が集まっている場所ボールを置かれ、失点することが多々あった。逆にこれを活かすために両機とも前へ出る必要がある。そのためにGK機ではなく、DF機やMF機とすることやFW機が2台の編成にするなどの検討が必要となる。

2. アウト オブ バウンズ 対策

ノード大会を振り返ってみると他のチームと比べてみてラインを越してしまうアウト オブ バウンズの回数は少ない。しかし、アウトオブバウンズ、故障などによる退場は失点へと繋がってしまう。

3. シュートの精度上げ

点数を決めれるチャンスとなった時に、ゴールの外側にシュートを打ち結果アウト オブ リーチになってしまうことが多々あった。打つ時にゴールの方向を向いて打てるプログラムの作成が必要になる。

4. 更なる軽量化

ライトリーグでも今後赤外線パルス発光ボールではなく、オレンジ色のパッシブボールへの変更が行われる可能性がある。現在オープン機で使用しているpixy製のカメラ及び視野角を広げるためのミラーの重量は赤外線センサーよりもはるかに重い。したがって、現在の性能を維持もしくはそれ以上のものをさらに軽量化して製作する必要がある。